

Modelagem de Problema de Programação Linear (PL) ?

O que é problema de Otimização? Problema de tomada de decisões.

Modelo Matemático: São usados para descrever problemas do mundo real através de um foco matemático, com variáveis e equações matemáticas.

Método científico:

1. Defina o problema a ser resolvido;
2. Construa um modelo para o problema;
3. Obtenha uma solução baseada no modelo;
4. Verifique se a solução é realista: Se Sim, vá para 5; se Não, volte para 2;
5. Utilize a solução.

No modelo teremos as variáveis de decisão, a função objetiva e as restrições.

Passos para a Modelagem Matemática

Definição do problema: Delimitar o escopo, descrever os dados do problema e a quantidade que será manipulada, que objetivo deve ser atingido e que eventuais limitações que restringem as quantidades manipuladas.

Construção do modelo: Primeiro definir a notação (variáveis) que descreverá a quantidade dos dados.

$$X_1, X_2, \dots, X_n.$$

Dá-se o nome de variáveis de decisão.

O passo seguinte é redefinir matematicamente o problema por meio de fórmulas, relações matemáticas ou proposições. Uma fórmula denominada de **função-objetiva** é utilizada para descrever como o objetivo do problema, e é influenciado pelos valores das variáveis de decisão.

Relações matemáticas envolvendo os símbolos "=", "<=", ">=" e proposições gerais são empregadas para descrever eventuais restrições para a escolha de valores para as variáveis de decisão.

Otimizar (função objetiva)

Sujeita a (restrições).

Exemplo 1: Suponha que para construir uma casa popular por mês uma construtora necessite de 2 pedreiros e 4 serventes. Para construir um apartamento no mesmo intervalo de tempo, a mesma construtora necessita de 3 pedreiros e 8 serventes. A construtora possui um efetivo total de 30 pedreiros e 70 serventes contratados. A construtora obtém um lucro de R\$30.000,00 na venda de cada casa popular e de R\$50.000,00 na venda de cada apartamento e toda "produção" da construtora é vendida. Qual é a quantidade ótima de casas populares e apartamentos que a construtora deve construir para que ela obtenha lucro máximo.

Objetivo: Maximização do Lucro

Variáveis: x_c → Quantidade de casas
Decisão x_a → " de apartamentos

Restrições

$$\begin{cases} 2x_c + 3x_a \leq 30 & \rightarrow \text{Pedreiros} \\ 4x_c + 8x_a \leq 70 & \rightarrow \text{Serventes} \\ x_c \geq 0 & x_a \geq 0 \end{cases}$$

$\text{Max } (30000x_c + 50000x_a)$ (Função Objetiva)

FO: $\text{Max } (30000x_c + 50000x_a)$

S.d.: $\begin{cases} 2x_c + 3x_a \leq 30 \\ 4x_c + 8x_a \leq 70 \\ x_c \geq 0 & x_a \geq 0 \end{cases}$

* Solução Viável
 * Solução Ótima
 * Solução Inviável

Altere o problema anterior para que uma casa necessite de 1 carpinteiro e um apartamento necessite de 3 carpinteiro.

Exemplo 2: (Problema da Dieta) Uma nutricionista precisa estabelecer uma dieta contendo, pelo menos, 10 unidades de vitamina A, 30 unidades de vitamina B e 18 unidades de vitamina C. Essas vitaminas estão contidas em cinco alimentos de acordo com a tabela abaixo:

	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5
A	0	1	5	4	3
B	2	1	0	3	2
C	3	1	0	9	0
CUSTO	4	2	1	10	5

Queremos encontrar a quantidade dos cinco alimentos que deve ser incluída na dieta diária com o menor custo.

Problema da Dieta

① x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 → quantidade dos produtos 1, 2, ..., 5.

PO: $\min 4x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 10x_4 + 5x_5$

S.a:

$$0x_1 + 1x_2 + 5x_3 + 4x_4 + 3x_5 \geq 10 \quad \text{Vitamina A}$$

$$2x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 3x_4 + 2x_5 \geq 30 \quad \text{" B}$$

$$3x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 9x_4 + 0x_5 \geq 18 \quad \text{" C}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$$

n → quantidade de produtos
 C_i → custo do produto
 A_{1n}, B_{1n}, C_{1n} → com as quantidades de vitaminas em cada produto
 b_{1n} → quantidades mínimas de cada vitamina

$$\min C_1x_1 + C_2x_2 + \dots + C_nx_n = \sum_{i=1}^n C_i x_i$$

S.a:

$$A_1x_1 + A_2x_2 + \dots + A_nx_n \geq b_1 \quad \text{Vitamina A}$$

$$\sum_{i=1}^n A_i x_i \geq b_1$$

$$\sum_{i=1}^n B_i x_i \geq b_2$$

$$\sum_{i=1}^n C_i x_i \geq b_3$$

$$\min \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n A_i x_i \geq b_1$$

$$\sum_{i=1}^n B_i x_i \geq b_2$$

$$\sum_{i=1}^n C_i x_i \geq b_3$$

$$x_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Exemplo 3: Um fabricante de ração quer determinar a fórmula mais econômica de certa ração. A composição nutritiva dos ingredientes disponíveis no mercado e os seus custos são:

	Ingredientes		
Nutrientes	Soja	Milho	Cana
Cálcio	0,2%	1%	3%
Proteína	50%	9%	0%
Carbo-Hidratos	0,8%	2%	2%
Custo /quilo	15,00	20,00	8,00

O fabricante deve entregar 100 quilos de ração por dia e garantir que esta contenha:

no máximo	no mínimo	de
1,2%	0,8%	Cálcio
-	22%	Proteína
20%	-	Carbo-Hidratos